KAPITEL 2 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 41

# Cellen och livets processer

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

## DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

**1** Vilken del av en cell innehåller DNA hos djur och växter? **1 p**

A Cellkärnan
B Cellväggen
C Vakuolen
D Cellmembranet

**2** Vilken del har växtceller men inte djurceller? **1 p**

A Cellmembran
B Kloroplast
C Ribosomer
D Cytoplasma

**3** Dra streck mellan delen och uppgiften. Skriv bokstaven. **3 p**

| Del | Uppgift |
|---|---|
| 1 Mitokondrie | A Bestämmer vad som kommer in och ut |
| 2 Kloroplast | B Gör cellandning |
| 3 Cellmembran | C Gör fotosyntes |

**4** Ett mikroskop har okular 10× och objektiv 40×. Hur många gånger förstoras preparatet? Visa hur du räknar. **2 p**

**5** Vilka två påståenden stämmer? Kryssa i två. **2 p**

☐ Växter gör cellandning.
☐ Bakterier har cellkärna.
☐ Virus räknas oftast inte som levande.
☐ Antibiotika hjälper mot virus.

**6** Skriv fotosyntesen med ord. **2 p**

**7** Skriv cellandningen med ord. Vilken del av cellen sker den i? **2 p**

## DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

**8** Cell X har cellvägg, kloroplaster och en stor vakuol. Cell Y har inget av detta. **3 p**

a) Vilken är en växtcell och vilken en djurcell?

b) Förklara varför växtcellen behöver både kloroplaster och mitokondrier.

**9** a) Ge två skillnader mellan en bakteriecell och en djurcell. **3 p**

b) Varför hjälper antibiotika mot halsfluss orsakad av bakterier men inte mot en förkylning?

**10** PÅHITTADE VÄRDEN En klass undersökte hur temperaturen påverkar hur mycket gas jäst bildar. Gasen fångades i ballonger och mättes i cm efter 15 minuter. **4 p**

| Temperatur | Gas efter 15 min |
|---|---|
| 5 °C | 1 cm |
| 20 °C | 4 cm |
| 35 °C | 12 cm |
| 50 °C | 3 cm |

a) Vid vilken temperatur bildades mest gas?

b) Förklara varför det bildades lite gas vid både 5 °C och 50 °C.

c) Hur kan klassen vara säker på att det är jästen som bildar gasen?

**11** En krukväxt står i totalt mörker i ett dygn. Gör växten fotosyntes? Gör den cellandning? Förklara och beskriv vilken gas den tar upp och vilken den släpper ut. **3 p**

**12** a) Skriv i rätt ordning, från minst till störst: organ, cell, organsystem, vävnad, organism. **3 p**
b) Förklara varför en muskelcell har många mitokondrier.

## DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

**13** En elev säger: ”Växter gör fotosyntes på dagen och cellandning på natten. På dagen behöver de därför inget syre.” Värdera påståendet och förklara i flera led vad som egentligen händer. **4 p**

**14** PÅHITTADE VÄRDEN En forskare räknade mitokondrier i tre sorters celler. **4 p**

| Celltyp | Mitokondrier per cell |
|---|---|
| Hjärtmuskelcell | ca 4 000 |
| Hudcell | ca 200 |
| Röd blodkropp | 0 |

a) Vilken celltyp har flest mitokondrier? Vad säger det om cellens behov?
b) Röda blodkroppar saknar mitokondrier men transporterar syre. Förklara hur det går ihop.
c) Vilken slutsats kan man dra, och vad mer skulle man vilja undersöka innan man är säker?

**15** Du springer en kilometer. Förklara i flera led varför du andas snabbare och hjärtat slår fortare. Använd begreppen cellandning, glukos, syre och organsystem. **4 p**